

Домашняя работа по теме "Множества: создание, операции, методы"

Задача 1: Пропущенные дни

В компании есть два сотрудника, которые пропустили работу в разные дни. Пропущенные дни записаны в виде множеств.

1. Найдите дни, которые пропустил хотя бы один из них.
2. Найдите дни, которые пропустили оба сотрудника.

Пример данных:

```
employee1 = {"Понедельник", "Среда", "Пятница"}  
employee2 = {"Среда", "Четверг", "Пятница"}
```

Задача 2: Удаление дубликатов

В списке номеров клиентов попали дубликаты. Создайте множество для удаления дубликатов и выведите итоговый список уникальных номеров.

Пример данных:

```
numbers = [101, 102, 103, 101, 104, 102]
```

Задача 3: Литературный анализ

Даны строки из двух произведений. Напишите программу, которая:

1. Выводит все уникальные слова, встречающиеся в обоих текстах.
2. Определяет слова, которые есть только в первом тексте.

Пример данных:

```
text1 = "зима снег мороз холод"  
text2 = "лето солнце снег жара"
```

Задача 4: Проверка ингредиентов

Вы собираетесь приготовить блюдо. У вас есть список необходимых ингредиентов и список того, что есть в холодильнике. Напишите программу, которая определяет:

1. Какие ингредиенты вам нужно докупить.
2. Какие из них уже есть.

Пример данных:

```
required = {"молоко", "яйца", "мука", "сахар"}  
available = {"сахар", "яйца"}
```

Задача 5: Контрольный список

У учителя есть контрольный список учащихся, которые должны прийти на экскурсию. На входе он отмечает пришедших учащихся. Напишите программу, которая выводит:

1. Учащихся, которые не пришли.
2. Учащихся, которые пришли на экскурсию.

Пример данных:

```
all_students = {"Алиса", "Борис", "Катя", "Дима"}  
present_students = {"Алиса", "Катя"}
```

Задача 6: Уникальные символы

Дана строка. Используя множество, выведите все уникальные символы этой строки.

Пример данных:

```
text = "Привет, мир!"
```

Задача 7: Проверка списка покупок

Вы составили список покупок, но забыли, что некоторые товары уже куплены. Создайте программу, которая определяет, что осталось купить.

Пример данных:

```
shopping_list = {"хлеб", "молоко", "яйца", "масло"}  
bought_items = {"хлеб", "молоко"}
```

Задача 8: Анализ участников

Есть два мероприятия: "Конференция" и "Воркшоп". Участники записаны во множества. Напишите программу, которая:

1. Находит людей, которые участвовали в обоих мероприятиях.
2. Определяет участников, которые были только на конференции.
3. Выводит полный список уникальных участников.

Пример данных:

```
conference = {"Алиса", "Борис", "Катя"}  
workshop = {"Катя", "Дима", "Елена"}
```